BB(6) Holdout 战役：全部结果汇编

M1、cm2、cm16/26/51/52、SOC 制图、范式审计与引理移植

2026 年 10 月 12 日

摘要

本文汇编本战役对 BB(6) holdout 的全部机器验证结果:六台深挖机（M1、cm2、cm16/26/51/52）的完整结构理论与条件非停机证书；四个负结果定理（周期排除、必要精度、剩余类否定、键图发散）；两张家族地图（Cubic/Quadratic Mess 91 台、Shift-overflow counter 279 台）；范式审计（Conway 类形式定位）；以及 Hamming-1 引理移植的 40 对全量化判定。全部断言按 A（转移级穷尽/完整代数）/ A^-（有限 case 表 + 结构归纳）/ B（有限深度轨道）/ C（依赖假设）分级；每台机器的验证链一行可复跑。

1 机器清单与终态总表

机器	码	判定	严格界/残余
M1	1RB1LA_0RC0RD_1LC1LA_1RE1RD_1LF0LA_---0LE	不停机（条件，置信 ∼98%）	无条件：类 ≤2000 ⇒ 步；残余 = 假设 M ≡ 时刻表
cm2	1RB1RA_1LC0RC_---0LD_0LE0RF_1RE0RA_0LF1LB	不停机（条件，∼90%）	无条件：停机刻画 + + 致死集地图；若停 10^{10} 步；残余 = LEM 迹避让（Conway 类）
cm16	1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---	不停机（条件）	无条件：停机判据 casecheck；若停机 > 残余 = 危险五格头远
cm26	1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF	同 cm16	与 cm16/51/52 共结构 562 对齐零错位）
cm51	1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF	同 cm16	同上
cm52	1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF	同 cm16	停机判据独立枚举（型）

六台机器截至 2026-10-12 在 mxdys 台账与 9/24 官方 815 清单中均为未决。

2 M1：结构理论与障碍定理

2.1 结构

相位演算（九规则、精确步代价、956 锚点裸机对拍）；锚点族 $P(n)$；序曲定理（减半链闭式 $a_i+1=2^{m-i}w$，纯代数）；地标族 $L(\alpha,t;s)$ 与类 $h=\nu_2(\alpha+1)$；轮律强归纳（级联 + 普适阶梯 + 主控段）；支配引理（$W\geq 3\cdot 2^{2h-52-2\log_2 h}\gg|Q|<2^{h+5}$，$h\geq 82$ 恒正）；$\Delta t\leq 40$（终点子结构）。

2.2 无条件结果

定理 2.1 (停机不可达). *停机构型 $G(a{=}3)$ 结构性不可达：轨道上一切 G-头满足 $a{+}1=2^j\cdot$(奇 ≥ 3)；支配性对 ± 1 扰动稳健（2980/2980 反事实闭合；对抗剖面 2-adic 不可实现且从不停机）。*

定理 2.2 (包络). *类 ≤ 2000 穷尽（基础表 1024 + 扩展 976/976）$\Rightarrow$ 按记录时刻表经验律（$\times 4$/级），$\gtrsim 2^{2^{2000}}$ 步不停机。*

2.3 障碍（墙证硬）

定理 2.3 (周期排除). *签名动力学一阶有限状态但非最终周期：Brent 1.25×10^9 步无环；2.4×10^6 梯残差两两互异；记录时刻表每级 $\times 4$ 爬升。任何 K-位闭合将压制时刻表于深度 K 以下——与爬升矛盾。*

假设 M $\equiv$ 记录时刻表延续 $\equiv \nu_2$-混沌（不可有限化）。

3 cm2：质量传送机与 Collatz 型归约

3.1 结构

五状态波 + F 舞 + E 填充的 “质量传送机”：宏例程七种（L1 引擎忠实 A 级：658 万 A-访问 + 1658 万边界三重对拍）；时代体制表（干链闭式 $(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$，60,562 时代逐格验证）；族图头锚定闭包（294 节点不动点）；分派表 D1–D4（逐支显式不等式）；不变量网 INV-T/R/L/M。

3.2 停机刻画（A 级）

停机 $\iff$ 冲刺落点紧邻 $(0^1,1^1,0^1)$（H1）或 F 扫描左入空白（H2）；68 停机格普查复现、聚 4 族，全部被入口分类 + 不变量封死或确认为真致死域。

3.3 终局：Collatz 型

定理 3.1 (归约). *cm2 停机 $\iff$ 扫掠-重启分段仿射系统轨迹首次进入致死前像集 P（193 格全裸机验证）；若停机则 $> 3 \times 10^{10}$ 步。*

狩猎：3×10^{10} 步 / 283 万时代 / 122 万标记零命中；mod-3 护城河封死距离 1（143/193 格受护）；轨道相容最小距离 3、振荡无趋近。三技术（路线常数/剩余类/Q-不变量）全部确定性失效于 M2/M1 重启——墙证硬。扫掠定理（$Q = L - 3R$ 守恒 □、M4 生扫掠上 $L = 3R$ □）为真定理。

4 cm16/26/51/52：四连包

微观测停机 ×4（A 级，casecheck 204,800 构型 0 反例：cm16 = D 读 0 且 $[w{+}1]{=}1$ 等）；统一 lap 文法（每 lap $x{+}1/R{-}2/z{+}1$，78 万级锚点验证）；era 层四台同构（562 对齐零错位）；孤岛不变量（casecheck-island 全通：孤岛存在 $\Rightarrow$ 摧毁波同位）；五格审计 ×4 危险图案头远出现 = 0；guard $2 \times 10^{11} \times 4$ 零威胁。残余：危险五格 `1,0,1,0,1` 的头远规避为轨迹性质——键图阶梯发散（$|K^*|$ 每半径 ×3.1：99→294→939→2863→8879），局部抽象路线判死（第三块墙证硬）。

5 家族地图

5.1 Cubic/Quadratic Mess（91 台 triage）

91 台 10^9 步内零停机零循环；CM = 立方族（$\alpha \approx 0.33$）、QM = 平方族（$\alpha \approx 0.50$）；无 CYCLER 送分题；cm16/26/51/52 二次亚族四台同构。六台深挖机的残余全部为 Conway 型轨迹避让——家族级结论（三重独立确证）。

5.2 Shift-overflow counter（279 台制图）

双轮全扫：0 CYCLER/0 HALT/0 混沌（全族极慢极紧凑，$\alpha \leq 0.36$）；FAST 31/MODERATE 129/FROZEN 119；四种结构原型（格子计数器/二进制移位/指数迭代器/洗牌器）；**40 对 Hamming-1 突变体全量化判定**：13 ROBUST-CANDIDATE（含主攻对 U 机影子关系实测至 2×10^{10}：头距恒 $-6..-10$、≈ 24 格冻结缺陷集）/ 22 FORK-PERSISTS / 5 HOT-DIFF；decided 0（era-map 归纳为每台数百行 Rocq 量级原创工作，非移植）。

6 范式审计

三重述逐转移核查：cm2 动力学 = Conway 型分段仿射迭代（Conway 1972 不可判定类；Kurtz–Simon 2007 独立性）的具体实例；非 VASS/pushdown/SFT。**换语言不改变可解性**——数论工具箱是该类实例的标准装备，困难本体。M1 周期排除在重写语言下同型成立：两机墙同源（Conway 型），难度分档精确化（M1 = 无循环良基侧；cm2 = 避让无良基侧）。cm2 停机的 ZFC 独立性不可排除。

7 验证纪律与总台账

级别	条目（合计）
A	停机刻画 ×7（M1 H1/H2、cm2 H、四连包 ×4，全部 casecheck 穷尽）；例程/相位引擎忠实 ×3 套（M1 916 锚点、cm2 三重 2300 万检查点、quad 204,800 构型）；M1 支配引理、cm2 扫掠定理、序曲闭式（完整书面代数）
A^-	族图闭包 ×2（M1 177 模式、cm2 294 节点）；分派表 ×2 套；不变量网 ×2 套；孤岛不变量；σ-换名；键集封闭
B	干链 60,562 + 扫掠 127,864 + 时代 138 万/283 万/562 对齐；guard 合计 $\sim 10^{12}$ 步级零威胁；Brent 1.25×10^9；狩猎 3×10^{10}；影子 2×10^{10}
C	M1 假设 M（$\equiv \nu_2$ 混沌，周期排除定理证硬）；cm2 轨迹避让（三技术失效证硬）；quad 五格规避（键图发散证硬）

对抗评审两轮共抓 12 major（全部修复）；誊写升级抓 6 处转写错误；独立复算 9/9 PASS + 7/7 PASS；主会话手工转写表对拍关闭共享转写风险（顺带抓获自身 2 处方向笔误）。中途撤回记录：模 3 不变量（M1，11,232 反例）、pop 排名（cm2，两次）、D3 公式（$L+R-1$）等——全部在档。

8 复跑入口

- M1：`attacks-sparse2/`（`sym4-table.txt` 1024 行、`sym5-table2.txt`、`ladder.json`、盲测配方见 `M1-nonthalt.tex` 附录）
- cm2:`attacks-cm2/`（`xval-macro/xval-fast/census2/census3/tailfront/dispatch/hclosure2/invaria` 一行可跑；`ocm.exe` oracle）
- 四连包:`attacks-quad/`（`casecheck-halt.mjs && casecheck-island.mjs && kclosure.mjs; quad6.exe <code> audit 1e9`）
- 地图：`attack-next.md`（91 台）、`soc-map.md` + `soc-work/`（279 台）、`soc-port/`（40 对移植判定）
- 论文:`M1-nonthalt.tex/.pdf`（英）、`M1-reduction-zh.tex/.pdf`（中）、`cm2-proof-full-zh.tex/.pdf`、`cm2-nonthalt-zh.tex/.pdf`、`M1-report-zh.pdf`